

[LAB 07] 1. 추론통계 개요

#연습문제 - 평균 광고비, 매출액 보고

1. 패키지 설치

- scipy 패키지의 설치가 필요하다

```
1 from hossam import load_data
2 from helpers import *
3 from math import sqrt
4 from scipy.stats import t
```

📦 아이티윌 이광호 강사가 제작한 라이브러리를 사용중입니다.
📖 자세한 사용 방법은 <https://py.hossam.kr> 을 참고하세요.
✉ Email: leekh4232@gmail.com
📺 Youtube: <https://www.youtube.com/@hossam-codingclub>
📝 Blog: <https://blog.hossam.kr/>
🚀 Version: 0.5.19

```
1 origin = load_data('ad_sales')
2 origin.head()
```

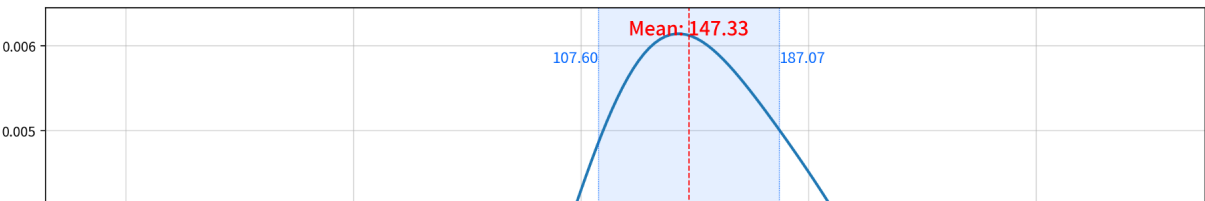
📊 어느 회사의 월별 광고액과 매출액을 조사한 가상의 데이터

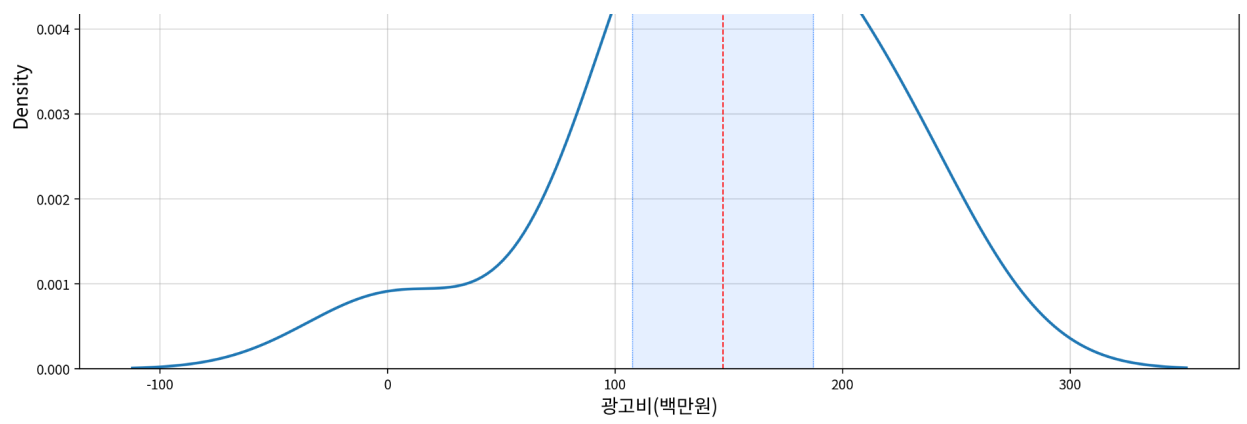
	월	광고비(백만원)	매출액(억원)
0	1월	2	100
1	2월	142	1690
2	3월	122	298
3	4월	130	390
4	5월	185	590

문제 1. 본부장에게 보고할 월평균 광고비(백만원)의 95%의 신뢰구간을 구하라 구간의 하한값과 상한값은 각각 얼마인가

- 하한값 : 107.6만원
- 상한값 : 187.07만원

```
1 my_plot.kdeplot(origin, '광고비(백만원)', meanline=True, clevel=0.95)
```

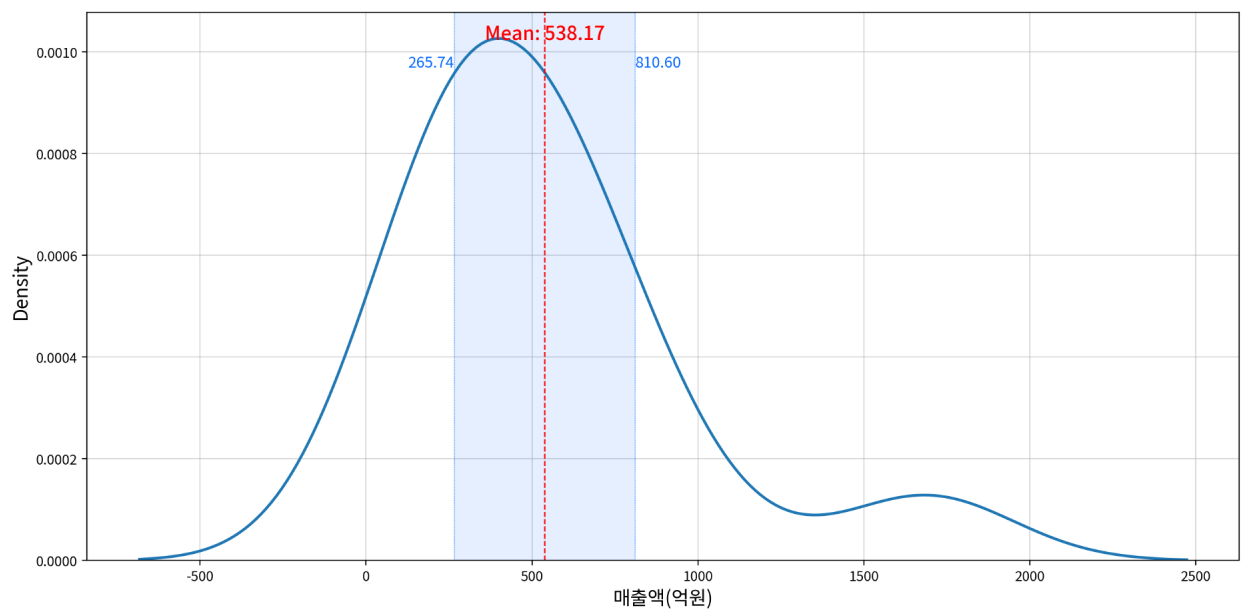




문제 2. 같은 방식으로 월평균 매출액(억원)의 95% 신뢰구간을 구하라. 하한값과 상한값은?

- 하한값 : 265.74억원
- 상한값 : 810.60억원

```
1 | my_plot.kdeplot(origin, '매출액(억원)', meanline=True, clevel=0.95)
```



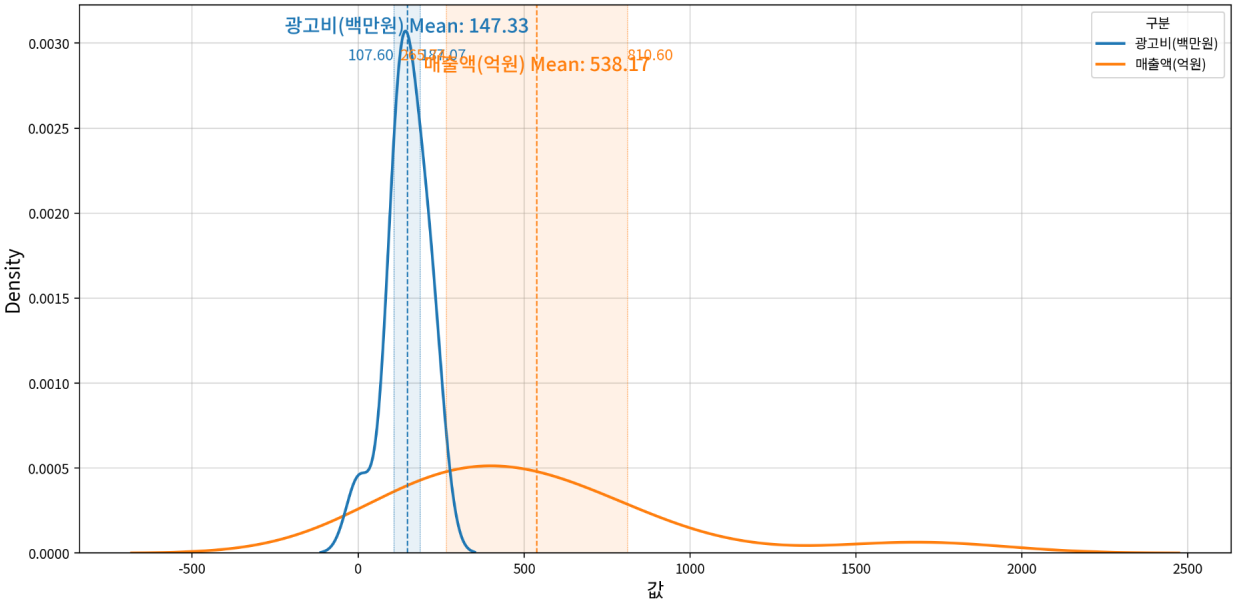
문제 3. 광고비와 매출액 분포를 하나의 그래프로 시각화하라. 그래프를 통해 표시되는 표본평균은?

- 광고비 : 147.33만원
- 매출액 : 538.17억원

```
1 | df1= origin.melt(id_vars='월', value_vars=['광고비(백만원)', '매출액(억원)'],
2 |   var_name='구분', value_name='값')
   | df1.head()
```

	월	구분	값
0	1월	광고비(백만원)	2
1	2월	광고비(백만원)	142
2	3월	광고비(백만원)	122
3	4월	광고비(백만원)	130
4	5월	광고비(백만원)	185

1 | my_plot.kdeplot(df1, '값',hue='구분', meanline=True, clevel=0.95)



1 |